



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

Registro de velocidad

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Sprint 2 · RUP: Elaboración · Datos al 4 de octubre de 2026 (sprint en curso)

154 horas comprometidas · 144 horas entregadas

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA

Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México

Contenido

1. Propósito y criterio de medición	3
2. Resumen del Sprint 2	3
3. Detalle por tarjeta	3
4. Velocidad por integrante	4
5. Velocidad por tipo de actividad	5
6. Observaciones del periodo	5
7. Ajustes para el Sprint 3	6
Referencias	6

1. Propósito y criterio de medición

Este registro compara lo comprometido en el Sprint Backlog 2 con lo entregado hasta la fecha de corte, y deja la base para ajustar el Sprint 3 (tarjeta S2-21). La Retrospectiva permite planificar mejoras para el siguiente sprint (Schwaber y Sutherland, 2020); la velocidad aporta los datos con los que el equipo dimensiona su compromiso.

Cómo se mide. El tablero define sus horas como planeadas, no medidas (Equipo SIGPI, 2026). Como no se registró el tiempo real de trabajo, la velocidad se calcula como las **horas planeadas de las tarjetas entregadas**. Una tarjeta se considera entregada cuando su producto está integrado en la rama `main` del repositorio, y cada afirmación de este documento se respalda con un commit o un pull request.

Corte de los datos. 4 de octubre de 2026, con el repositorio en el commit 07d21c7. El sprint sigue en curso: las cifras de gestión y las observaciones de la sección 6 pueden cambiar antes del cierre, y la Sprint Review con el DTIC-FI aún no se realiza.

Antecedente. El tablero no incluye una tarjeta de retrospectiva en el Sprint 1, por lo que este es el primer registro de velocidad del proyecto.

2. Resumen del Sprint 2

Se entregó la totalidad de las tarjetas de desarrollo. Ninguna de las 4 tarjetas de gestión está cerrada: S2-18 espera su validación, S2-19 no tiene responsable y S2-20 y S2-21 corresponden al cierre del sprint.

Indicador	Valor
Horas comprometidas (21 tarjetas)	154 h
Horas de desarrollo comprometidas (17 tarjetas)	144 h
Horas de desarrollo entregadas	144 h (100 %)
Horas de gestión comprometidas (4 tarjetas)	10 h
Horas de gestión cerradas	0 h
Horas entregadas del total comprometido	144 h (93.5 %)
Horas ejecutadas por una persona distinta a la asignada	49 h (34.0 % del desarrollo)
Tarjetas entregadas con observaciones al corte	2 (S2-03 y S2-09, 16 h)

Tabla 1. Indicadores del Sprint 2 al 4 de octubre de 2026.
Elaboración propia.

3. Detalle por tarjeta

Para cada tarjeta se indica quién la tenía asignada en el tablero, quién la ejecutó y la evidencia en el repositorio. Los commits y los pull requests pertenecen al repositorio del proyecto en GitHub.

Tarjeta	Actividad	Asignada a	Ejecutó	Horas	Estado	Evidencia
S2-01	Modelo relacional base y migraciones	Jesús I.	Jesús I.	10	Entregada	Commits 89a445f y 3fd766f
S2-02	Pipeline CI y Docker Compose	Emmanuel B.	Emmanuel B.	8	Entregada	PR #2
S2-03	Cliente API tipado desde OpenAPI	Laura R.	Jesús I.	9	Entregada *	Commit 07d21c7
S2-04	Servicio de cuentas y roles sincronizado con el directorio	Haide S.	Haide S.	10	Entregada	Commits e0cda39 a 4e44988
S2-05	Pantalla de administración de usuarios	Jesús I.	Jesús I.	9	Entregada	Commit abdcec3
S2-06	Pruebas de alta de cuentas y cuenta no reconocida	Emmanuel B.	Emmanuel B.	7	Entregada	PR #4 y PR #5
S2-07	Modelo de auditoría inalterable	Laura R.	Jesús I.	6	Entregada	Commit 8312379
S2-08	Servicio de auditoría de cambios	Laura R.	Jesús I.	10	Entregada	Commit 05486b1

Tarjeta	Actividad	Asignada a	Ejecutó	Horas	Estado	Evidencia
S2-09	Pruebas de inalterabilidad de la auditoría	Haide S.	Jesús I.	7	Entregada *	Commits e7b362f y 3a5092d
S2-10	Servicio del catálogo de técnicos y áreas	Emmanuel B.	Emmanuel B.	10	Entregada	PR #3
S2-11	Pantalla del catálogo de técnicos y áreas	Jesús I.	Jesús I.	9	Entregada	Commit dce046a
S2-12	Pruebas de vigencia inmediata del catálogo	Jesús I.	Jesús I.	7	Entregada	Commit 0ec0d8a
S2-13	Servicio de versiones de SLA	Haide S.	Emmanuel B.	10	Entregada	PR #6
S2-14	Pantalla de configuración de SLA	Emmanuel B.	Emmanuel B.	9	Entregada	PR #8
S2-15	Pruebas de versiones e inconsistencias del SLA	Laura R.	Emmanuel B.	7	Entregada	PR #7
S2-16	Servicio de alta con folio y validaciones RN-02 y RN-03	Jesús I.	Jesús I.	10	Entregada	Commit 4fbf283
S2-17	Modelo de la bitácora de atención	Haide S.	Haide S.	6	Entregada	Commit d2a8522
S2-18	Planeación del Sprint 2 y refinamiento	Emmanuel B.	Emmanuel B.	3	En validación	Sprint Backlog 2 (PDF)
S2-19	Revisión del catálogo de riesgos	Haide S.	Sin asignar	3	Pendiente	—
S2-20	Sprint Review 2 con el DTIC-FI	Emmanuel B.	—	2	Al cierre	—
S2-21	Retrospectiva 2 y velocidad	Emmanuel B.	Emmanuel B.	2	En validación	Este documento

Tabla 2. Detalle del Sprint 2 por tarjeta, con responsable asignado, ejecutor y evidencia.
Elaboración propia.

* Entregada con observaciones: el pipeline de integración continua de main presenta errores asociados a la tarjeta (sección 6). En negritas aparece el ejecutor cuando difiere de quien tenía asignada la tarjeta.

4. Velocidad por integrante

El desarrollo se completó, pero con una distribución distinta a la planeada: 49 de las 144 horas (34.0 %) las ejecutó una persona distinta a la asignada. Las tarjetas de gestión no se incluyen en esta tabla porque ninguna está cerrada.

Integrante	Asignadas (h)	Ejecutadas (h)	Diferencia	Detalle
Emmanuel Bernal	34	51	+17	Asumió S2-13 y S2-15
Jesús Iniesta	45	77	+32	Asumió S2-03, S2-07, S2-08 y S2-09
Haide Sánchez	33	16	-17	Ejecutó S2-04 y S2-17; ya no forma parte del equipo
Laura Rodríguez	32	0	-32	Sin aportaciones al repositorio durante el sprint
Total	144	144	0	

Tabla 3. Horas de desarrollo asignadas y ejecutadas por integrante.
Elaboración propia.

5. Velocidad por tipo de actividad

Todos los tipos de actividad de desarrollo alcanzaron el cien por ciento de las horas comprometidas.

Tipo	Tarjetas	Comprometidas (h)	Entregadas (h)	Cumplimiento
Diseño	2	12	12	100 %
Servidor	6	60	60	100 %
Interfaz	4	36	36	100 %
Integración	1	8	8	100 %
Pruebas	4	28	28	100 %
Total	17	144	144	100 %

Tabla 4. Horas de desarrollo comprometidas y entregadas por tipo de actividad.
Elaboración propia.

6. Observaciones del periodo

Las siguientes observaciones se basan en hechos verificables del repositorio al corte; la retrospectiva con el equipo las complementa con su valoración.

Observación	Hecho verificado	Acción propuesta
Reasignación del trabajo	El 34.0 % de las horas de desarrollo se ejecutó por una persona distinta a la asignada. Ninguna tarjeta quedó sin ejecutar por ese motivo.	Documentado en la sección 4
Horas reales sin medir	El tablero solo contiene horas planeadas, por lo que la velocidad refleja lo entregado, no el esfuerzo invertido.	Registrar horas reales desde el Sprint 3
S2-09: pruebas que necesitan PostgreSQL	Dos pruebas de inalterabilidad (tests/services/test_auditoria.py) se conectan a una base PostgreSQL real. El pipeline de GitHub no la tiene y marca error en el backend.	Ejecutarlas contra SQLite en memoria, como las demás pruebas
S2-03: formato y regeneración	Los archivos openapi.ts y sla.ts no cumplen el formato de Prettier, y el proyecto no tiene un script para regenerar los tipos.	Excluir el archivo generado del formato y agregar el script
Gestión del sprint	S2-18 espera validación; S2-19 no tiene responsable; S2-20 y S2-21 corresponden al cierre.	Asignar S2-19 y fijar la fecha de la revisión

Tabla 5. Observaciones al corte y acción propuesta.
Elaboración propia.

7. Ajustes para el Sprint 3

El Sprint 3 compromete 149 h (137 h de desarrollo y 12 h de gestión) repartidas entre cuatro integrantes. Contrastadas con la velocidad observada, se identifican los siguientes puntos.

Integrante	Sprint 3 (h)	Situación
Haide Sánchez	39	Reasignar S3-03, S3-07, S3-11, S3-15 y S3-19
Laura Rodríguez	38	Confirmar su participación antes de la planeación
Emmanuel Bernal	36	Ejecutó 51 h de desarrollo en el Sprint 2
Jesús Iniesta	36	Ejecutó 77 h de desarrollo en el Sprint 2
Total	149	

Tabla 6. Horas del Sprint 3 en el tablero y situación de cada integrante.
Elaboración propia.

Capacidad observada. Excluyendo a Haide Sánchez, que ya no forma parte del equipo, y a Laura Rodríguez, sin aportaciones durante el sprint, las dos personas que sostuvieron el desarrollo ejecutaron 128 h (77 h y 51 h). El Sprint 3 compromete 137 h de desarrollo, 9 h (7 %) por encima de esa cifra y sin margen para la reserva del 20 % que establece la tarjeta S3-17. Con esa reserva, el compromiso de desarrollo rondaría las 102 h, unas 35 h menos de lo planeado.

Ajustes propuestos. (1) Reasignar las 39 h que el tablero asigna a Haide Sánchez. (2) Confirmar la participación de Laura Rodríguez, cuyas tarjetas suman 38 h. (3) Dimensionar el compromiso con la velocidad observada y la reserva del 20 %; si hay que recortar, el tablero indica quitar historias completas, empezando por las de menor prioridad. (4) Registrar las horas reales de cada tarjeta para medir la velocidad con datos y no con estimaciones.

Referencias

Equipo SIGPI. (2026). *Tablero Kanban del Proyecto: Versión 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>